AESA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MARCOBRE
	INDICACIÓN GEOMECÁNICA	Código Aesa: PRT-JS-CLD-16
	UNIDAD MINERA MINA JUSTA	Código Marcobre: JU-002-06-03401-0000-08-11-0016
Obra:	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS NORTE Y SUR Y PREPARACIÓN DE MINA DEL PROYECTO JUSTA SUBTERRÁNEA	**Versión:** 1
		Fecha: 5-11-25
Cliente:	MARCOBRE S.A.C	**Página:**
Labor:		**N° Correlativo:**

SUP. DE GEOMECÁNICA			**ANCHO (m)**		**FECHA**		**TURNO**	
DESDE		**HASTA**		**AVANCE (m)**		**ALTO (m)**		**AZIMUT**		**NIVEL DE RIESGO**	

MAPEO GEOMECÁNICO SEGÚN RMR													
			R6	R5	R4	R3	R2	R1	**H. I.**	**CORONA**	**H. D.**
	Resistencia a la compresión uniaxial (MPa)		> 250 MPa (15)	100 - 250 MPa (12)	50 - 100 MPa (7)	25 - 50 MPa (4)	5 - 25 (2)	1 - 5 (1)			
	RQD		90 - 100 % (20)	75 - 90 % (17)	50 - 75 % (13)	25 - 50 % (8)	< 25 % (3)				
	Espaciamiento de discontinuidades (m)		> 2 m (20)	0.6 - 2 m (15)	0.2 - 0.6 m (10)	0.06 - 0.2 m (8)	< 0.06 m (5)				
	CONDICIÓN	**Persistencia**	< 1 m (6)	1 - 3 m (4)	3 - 10 m (2)	10 - 20 m (1)	> 20 m (0)				
		Abertura	Cerrada (6)	< 0.1 mm (5)	0.1 - 1 mm (4)	1 - 5 mm (1)	> 5 mm (0)				
		Rugosidad	Muy rugosa (6)	Rugosa (5)	Lig. rugosa (3)	Lisa (1)	Espejo de falla (0)				
		Relleno	Limpia (6)	Duro < 5 mm (4)	Duro > 5 mm (2)	Suave < 5 mm (1)	Suave > 5 mm (0)				
		Alteración	Sana (6)	Ligera intemp. (5)	Moderada intemp. (3)	Muy intemperizada (1)	Descompuesta (0)				
	AGUA SUBTERRÁNEA		Seco (15)	Húmedo (10)	Mojado (7)	Goteo (4)	Flujo (0)				
								VALOR RMR Básico			
	AJUSTE ORIENTACIÓN		Muy favorable (0)	Favorable (-2)	Regular (-5)	Desfavorable (-10)	Muy desfavorable (-12)				
								VALOR TOTAL RMR			

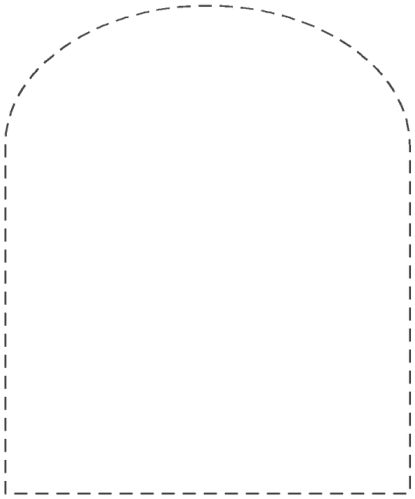
CÁLCULO DE RQD			**LITOLOGÍA**	**RMR**	**Familia**	**Abrev.**	**DIP**	**D/D**	**CLASIFICACIÓN Q BARTON**	
RQD = 115 − 3.3 · Jv		**H. IZQUIERDO**			1					**Rock Quality Designation (RQD %)**
					2					**Número de discontinuidades (Jn)**
N° frac. por m3 (Jv)		**TECHO**			3					**Número de rugosidad (Jr)**
					4					**Número de alteración (Ja)**
RQD		**H. DERECHO**			5					**Número de agua subterránea (Jw)**
										Factor de reducción de esfuerzos (SRF)
										Q = (RQD/Jn) x (Jr/Ja) x (Jw/SRF)

CONDICIÓN GEOMECÁNICA	**VERIFICACIÓN DE SOSTENIMIENTO ANTERIOR**				**OBSERVACIONES**
	SHOTCRETE	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO APLICA**	
	PERNO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO APLICA**	
	MALLA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO APLICA**	
	MARCO RETICULADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO APLICA**	
	SACRIFICIO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO APLICA**	

VISTA PLANTA



VISTA SECCIÓN



Sostenimiento	**RMR**					**INDICACIONES DE SOSTENIMIENTO**
		PERNO			**SHOTCRETE**	**SACRIFICIO**
ST - I / II	**66-100**	**HELICOIDAL**	**LONGITUD**	**5 PIES**	**5 cm**	**SHOTCRETE 1/2"**
ST - III A	**57-65**	**SPLIT SET**		**7 PIES**	**15 cm**	**SHOTCRETE 1"**
ST - III B	**45-56**			**10 PIES**	**20 cm**	**SHOTCRETE 2"**
ST - IV	**36-44**	**CABLE BOLTING**		OTRO:	**25 cm**	**MALLA ELECTROSOLDADA**
ST - V	**0-35**					

INDICACIONES ADICIONALES

FECHA	**HORA**	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**INDICACIÓN**

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:
GEOMECÁNICA AESA	OPERACIONES AESA	SUPERVISIÓN SYSTRA	SUPERVISIÓN MARCOBRE